

Lista 6

ra: 175886

João Vitor Saes Casagrande

2026-09-28

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "\\smb/ra175886/WindowsDesktop/ME315 B/Lista 6/me315(1)
```

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Maior área de preservação por estado (considerando apenas áreas ≤ 10.000 acres)

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3.Resultado da consulta anterior ordenado em ordem decrescente pelos valores máximos:

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Maior área de preservação de cada estado, desde que seja inferior a 25.000 acres

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 4: 2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Menor área de preservação do estado, desde que seja inferior a 100 acres

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

Table 5: 1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Nome e tamanho da maior área de preservação (> 1.000 acres) por estado, sendo a maior área inferior a 25.000 acres

```
SELECT p.STATE, p.PNAME, p.ACRES FROM PRESERVE p
WHERE p.ACRES > 1000 AND p.ACRES = (SELECT MAX(p2.ACRES) FROM PRESERVE p2
WHERE p2.STATE = p.STATE AND p2.ACRES > 1000) AND p.ACRES < 25000
```

Table 6: 1 records

STATE	PNAME	ACRES
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ESTADO_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	TOTAL_ESTADO_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT MAX(AVG_ACRES) AS MAIOR_MEDIA FROM
(
  SELECT STATE, AVG(ACRES) AS AVG_ACRES
  FROM PRESERVE
  GROUP BY STATE
) t
```

Table 8: 1 records

MAIOR_MEDIA
12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIOS, MAX(SALARY) AS MAX_SALARIO,
MIN(SALARY) AS MIN_SALARIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SOMA_SALARIOS	MAX_SALARIO	MIN_SALARIO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO NOT IN (40)
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	N_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 12: 1 records

DNO	N_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, TOTAL_ACRES AS "SUM (ACRES)"
FROM (
  SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES, 0 AS ORD
  FROM PRESERVE
  GROUP BY STATE
  UNION ALL
  SELECT 'Total', SUM(ACRES), 1
  FROM PRESERVE
) t
ORDER BY ORD, STATE
```

Table 13: 4 records

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760

STATE	SUM (ACRES)
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 17:57:43 -03"
```